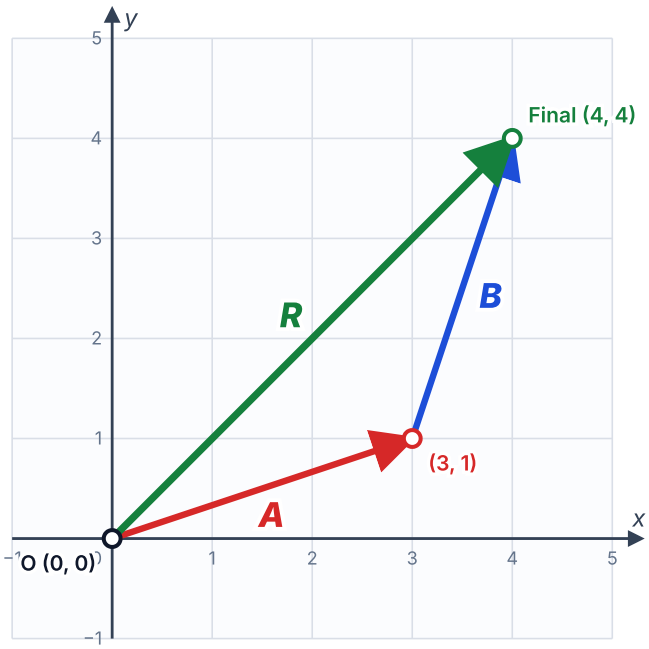
LICEO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO · FÍSICA · GRADO SÉPTIMO

Suma gráfica de vectores por el método del triángulo

Taller resuelto: 10 problemas de aplicación con gráficos, comprobación por coordenadas y explicaciones paso a paso



Vector A (primer movimiento) Vector B (segundo movimiento) Resultante R = A + B

Conceptos básicos antes de empezar

1. ¿Qué es un vector?

Un **vector** es una flecha que representa una cantidad que tiene **tamaño** (magnitud) y **dirección**. Por ejemplo, decir "caminé 3 cuadras" no es suficiente para saber dónde quedé; necesito decir también hacia dónde: "3 cuadras a la derecha". El **desplazamiento** es un vector: indica el cambio de posición desde el punto de partida hasta el punto de llegada, sin importar el camino recorrido.

2. Vectores en el plano cartesiano: coordenadas

En el plano cartesiano cualquier desplazamiento se puede descomponer en un movimiento horizontal (eje x) y uno vertical (eje y). Así, un vector se escribe como un par ordenado **(x, y)**. Usamos estas reglas de signos:

Movimiento	Eje	Signo	Ejemplo
Hacia la derecha	x	positivo (+)	3 a la derecha → x = 3
Hacia la izquierda	x	negativo (−)	2 a la izquierda → x = −2
Hacia arriba	y	positivo (+)	4 hacia arriba → y = 4
Hacia abajo	y	negativo (−)	3 hacia abajo → y = −3

3. El método del triángulo (o "cola con punta")

Procedimiento:
① Dibuja el primer vector **A** empezando en el origen (0, 0).
② Dibuja el segundo vector **B** empezando exactamente en la **punta** (cabeza) de A. Es decir, la *cola* de B se pone en la *punta* de A.
③ Dibuja el vector resultante **R** desde el origen (cola de A) hasta la punta de B. Los tres vectores forman un **triángulo**; de ahí el nombre del método.
④ Lee las coordenadas de la punta de R: esas son las coordenadas de la suma.

¿Por qué funciona? Porque si primero te mueves según A y luego, desde donde quedaste, te mueves según B, terminas en la punta de B. La resultante R es el "atajo": el único movimiento recto que te lleva del inicio al final.

4. Comprobación analítica: sumar coordenadas

```
Si A = (Ax, Ay) y B = (Bx, By), entonces R = A + B = (Ax + Bx, Ay + By)
```

Se suman las componentes horizontales entre sí y las verticales entre sí. Si un número es negativo, la suma "resta": por ejemplo 5 + (−2) = 3, porque moverse 2 a la izquierda deshace parte de un movimiento de 5 a la derecha.

5. Escala

Cuando cada cuadro representa más de una unidad (por ejemplo, 1 cuadro = 10 km), se **divide** cada distancia entre el valor del cuadro para obtener el número de cuadros a dibujar, y al final se **multiplica** el resultado por ese valor para volver a la unidad real.

6. Profundización: magnitud y dirección

La resultante R junto con sus componentes Rx (horizontal) y Ry (vertical) forma un triángulo rectángulo. Por eso su tamaño se calcula con el **teorema de Pitágoras**: $|R| = \sqrt{(Rx^2 + Ry^2)}$, y su inclinación respecto a la horizontal con $\tan \theta = |Ry| / |Rx|$. En cada problema se incluye este cálculo como ampliación.

7. Propiedad importante

La suma de vectores es **conmutativa**: A + B = B + A. Si primero haces el movimiento B y después el A, llegas al mismo punto final. Además, la distancia recorrida (sumar todos los tramos) casi siempre es mayor que el tamaño del desplazamiento.

1 La carroza del carnaval

Durante el Carnaval de Negros y Blancos, una carroza avanza por las calles de Pasto. Primero recorre 3 cuadras a la derecha y 2 cuadras hacia arriba (vector A). Después recorre 2 cuadras a la derecha y 4 cuadras hacia arriba (vector B). Cada cuadro representa 1 cuadra.

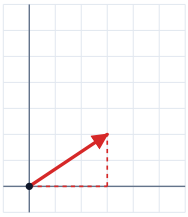
¿Cuál es el desplazamiento total de la carroza?

Paso 1 · Identificar los datos y escribir las coordenadas

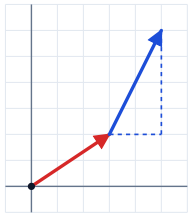
Usamos la convención del plano cartesiano: **derecha = +x**, **izquierda = −x**, **arriba = +y**, **abajo = −y**. Cada vector se escribe como un par ordenado (x, y): primero el movimiento horizontal y después el vertical.

Vector	Descripción del movimiento	Componente x	Componente y	Coordenadas
A	3 a la derecha y 2 hacia arriba	3 (a la derecha)	2 (hacia arriba)	**(3, 2)**
B	2 a la derecha y 4 hacia arriba	2 (a la derecha)	4 (hacia arriba)	**(2, 4)**

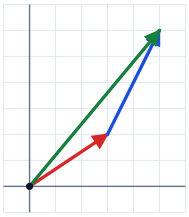
Paso 2 · Suma gráfica por el método del triángulo



① Desde el origen (0, 0) se cuentan 3 cuadros a la derecha y 2 hacia arriba: se dibuja ***A***.



② Desde la **punta** de A, (3, 2), se cuentan 2 cuadros a la derecha y 4 hacia arriba: se dibuja ***B***.



③ Se une el origen con la punta de B: esa flecha es la resultante ***R***.

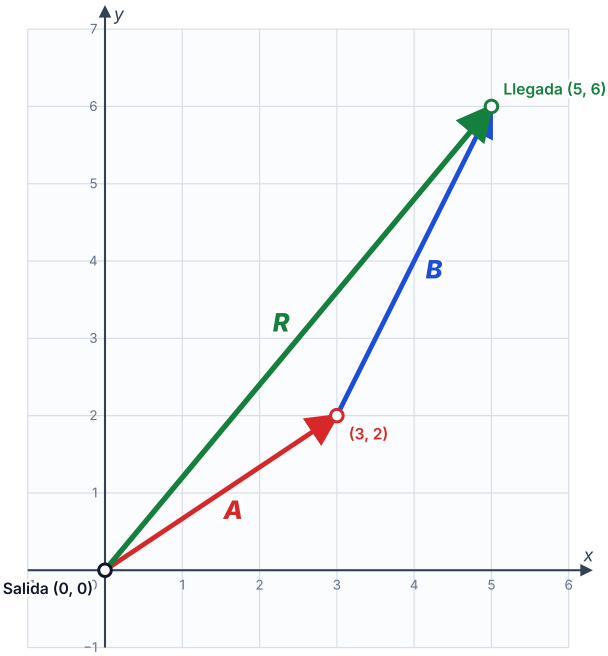


Figura 1. Método del triángulo: A se dibuja desde el origen, B se coloca "cola con punta" a continuación de A, y la resultante R = A + B cierra el triángulo, desde el origen hasta la punta de B. (1 cuadro = 1 cuadra)

Lectura del gráfico: la punta de la resultante cae en el punto **(5, 6)**. Contando cuadros desde el origen, R avanza **5 cuadros a la derecha** y **6 cuadros hacia arriba**; es decir, el punto final está en el primer cuadrante (I).

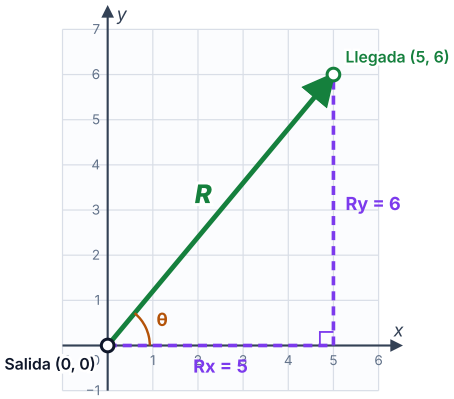
Paso 3 · Comprobación sumando coordenadas

Para sumar vectores con coordenadas se suman **las x con las x** y **las y con las y**:

```
R = A + B = (3, 2) + (2, 4) = (3 + 2, 2 + 4) = (5, 6)
```

✔ El resultado de la suma de coordenadas coincide con el punto que leímos en el gráfico. ¡La suma gráfica es correcta!

Paso 4 · Profundización: tamaño (magnitud) y dirección de R



Las componentes Rx y Ry forman, junto con R, un triángulo rectángulo.

Las componentes de R son los catetos de un triángulo rectángulo y R es la hipotenusa. Por el **teorema de Pitágoras**:

```
|R| = √(Rx² + Ry²) = √(5² + 6²) = √(25 + 36)
= √61 ≈ 7,81 cuadras
```

El ángulo θ que forma R con el eje x positivo (hacia la derecha) se obtiene con la tangente:

```
tan θ = |Ry| / |Rx| = 6 / 5  ⇒  θ ≈ 50,2°
hacia arriba
```

Esta parte va más allá de lo pedido en grado séptimo; sirve para saber "qué tan lejos en línea recta" quedó el objeto. Puedes comprobarlo con una regla: R mide aproximadamente 7,8 cuadros.

Interpretación

Aunque la carroza recorrió en total 3 + 2 + 2 + 4 = 11 cuadras por las calles, su desplazamiento (el cambio de posición) es de 5 cuadras a la derecha y 6 hacia arriba. Si pudiera ir en línea recta (por ejemplo, volando sobre las casas), la distancia sería de unas 7,8 cuadras.

RESPUESTA
R = (5, 6): **5 cuadras a la derecha y 6 cuadras hacia arriba** del punto de partida. Distancia en línea recta ≈ 7,81 cuadras, con dirección ≈ 50,2° hacia arriba respecto a la horizontal derecha.

2 Camino a la casa de la abuela

Al salir del Liceo, Mateo camina 4 cuadras a la derecha y 1 cuadra hacia arriba hasta la panadería (vector A). Luego camina 2 cuadras a la derecha y 3 cuadras hacia arriba hasta la casa de su abuela (vector B). Cada cuadro representa 1 cuadra.

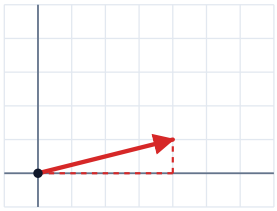
¿Cuál es el desplazamiento total de Mateo desde el Liceo hasta la casa de su abuela?

Paso 1 · Identificar los datos y escribir las coordenadas

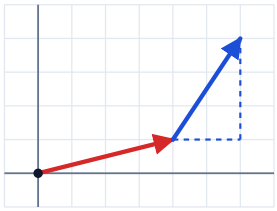
Usamos la convención del plano cartesiano: **derecha = +x**, **izquierda = −x**, **arriba = +y**, **abajo = −y**. Cada vector se escribe como un par ordenado (x, y): primero el movimiento horizontal y después el vertical.

Vector	Descripción del movimiento	Componente x	Componente y	Coordenadas
A	4 a la derecha y 1 hacia arriba	4 (a la derecha)	1 (hacia arriba)	**(4, 1)**
B	2 a la derecha y 3 hacia arriba	2 (a la derecha)	3 (hacia arriba)	**(2, 3)**

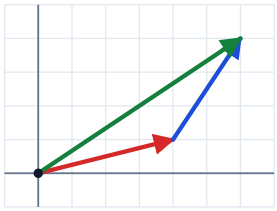
Paso 2 · Suma gráfica por el método del triángulo



① Desde el origen (0, 0) se cuentan 4 cuadros a la derecha y 1 hacia arriba: se dibuja ***A***.



② Desde la **punta** de A, (4, 1), se cuentan 2 cuadros a la derecha y 3 hacia arriba: se dibuja ***B***.



③ Se une el origen con la punta de B: esa flecha es la resultante ***R***.

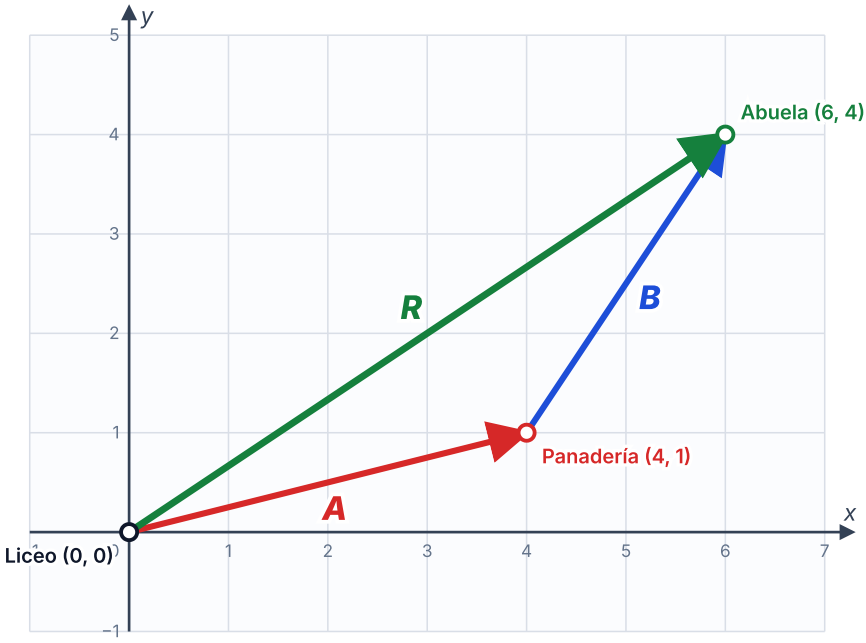


Figura 2. Método del triángulo: A se dibuja desde el origen, B se coloca "cola con punta" a continuación de A, y la resultante R = A + B cierra el triángulo, desde el origen hasta la punta de B. (1 cuadro = 1 cuadra)

Lectura del gráfico: la punta de la resultante cae en el punto **(6, 4)**. Contando cuadros desde el origen, R avanza **6 cuadros a la derecha** y **4 cuadros hacia arriba**; es decir, el punto final está en el primer cuadrante (I).

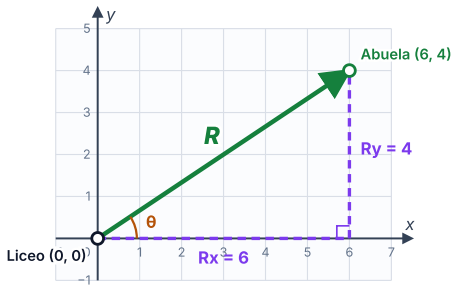
Paso 3 · Comprobación sumando coordenadas

Para sumar vectores con coordenadas se suman **las x con las x** y **las y con las y**:

```
R = A + B = (4, 1) + (2, 3) = (4 + 2, 1 + 3) = (6, 4)
```

✔ El resultado de la suma de coordenadas coincide con el punto que leímos en el gráfico. ¡La suma gráfica es correcta!

Paso 4 · Profundización: tamaño (magnitud) y dirección de R



Las componentes Rx y Ry forman, junto con R, un triángulo rectángulo.

Las componentes de R son los catetos de un triángulo rectángulo y R es la hipotenusa. Por el **teorema de Pitágoras**:

```
|R| = √(Rx² + Ry²) = √(6² + 4²) = √(36 + 16)
= √52 ≈ 7,21 cuadras
```

El ángulo θ que forma R con el eje x positivo (hacia la derecha) se obtiene con la tangente:

```
tan θ = |Ry| / |Rx| = 4 / 6  ⇒  θ ≈ 33,7°
hacia arriba
```

Esta parte va más allá de lo pedido en grado séptimo; sirve para saber "qué tan lejos en línea recta" quedó el objeto. Puedes comprobarlo con una regla: R mide aproximadamente 7,2 cuadros.

Interpretación

La panadería es una parada intermedia: el vector resultante no depende de ella, solo del punto de salida (el Liceo) y del punto de llegada (la casa de la abuela). La casa de la abuela queda 6 cuadras a la derecha y 4 cuadras arriba del Liceo.

RESPUESTA
R = (6, 4): **6 cuadras a la derecha y 4 cuadras hacia arriba** del punto de partida. Distancia en línea recta ≈ 7,21 cuadras, con dirección ≈ 33,7° hacia arriba respecto a la horizontal derecha.

3 Un pase en el Estadio Libertad

En un partido en el Estadio Departamental Libertad de Pasto, vemos la cancha desde arriba como un plano. Un jugador patea el balón y este se desplaza 5 m a la derecha y 2 m hacia arriba. Un compañero lo recibe y lo pasa: ahora el balón se desplaza 2 m a la izquierda y 3 m hacia arriba. Cada cuadro representa 1 m.

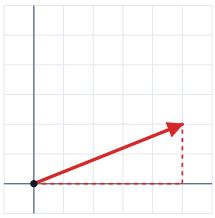
¿Cuál fue el desplazamiento total del balón?

Paso 1 · Identificar los datos y escribir las coordenadas

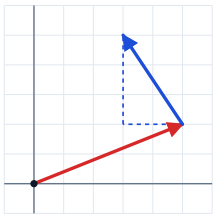
Usamos la convención del plano cartesiano: **derecha = +x**, **izquierda = −x**, **arriba = +y**, **abajo = −y**. Cada vector se escribe como un par ordenado (x, y): primero el movimiento horizontal y después el vertical.

Vector	Descripción del movimiento	Componente x	Componente y	Coordenadas
A	5 a la derecha y 2 hacia arriba	5 (a la derecha)	2 (hacia arriba)	**(5, 2)**
B	2 a la izquierda y 3 hacia arriba	−2 (a la izquierda)	3 (hacia arriba)	**(−2, 3)**

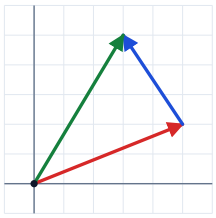
Paso 2 · Suma gráfica por el método del triángulo



① Desde el origen (0, 0) se cuentan 5 cuadros a la derecha y 2 hacia arriba: se dibuja ***A***.



② Desde la **punta** de A, (5, 2), se cuentan 2 cuadros a la izquierda y 3 hacia arriba: se dibuja ***B***.



③ Se une el origen con la punta de B: esa flecha es la resultante ***R***.

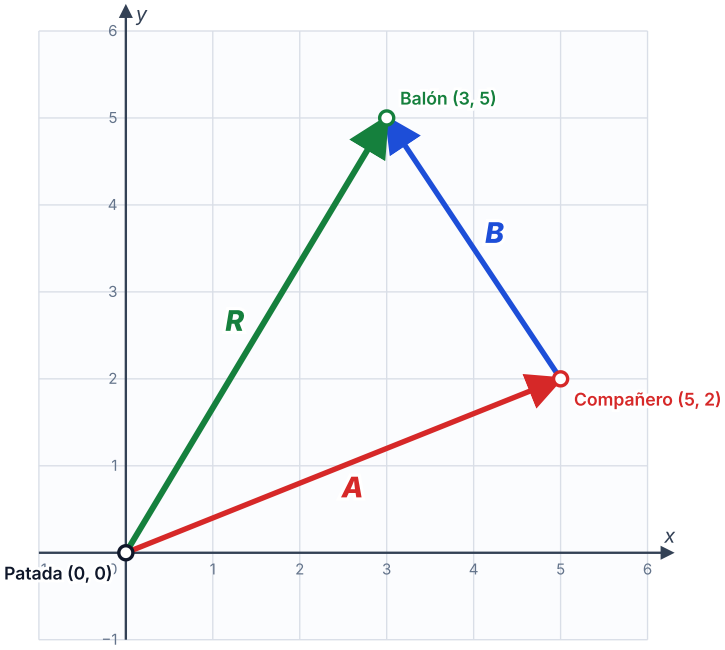


Figura 3. Método del triángulo: A se dibuja desde el origen, B se coloca “cola con punta” a continuación de A, y la resultante R = A + B cierra el triángulo, desde el origen hasta la punta de B. (1 cuadro = 1 m)

Lectura del gráfico: la punta de la resultante cae en el punto **(3, 5)**. Contando cuadros desde el origen, R avanza **3 cuadros a la derecha** y **5 cuadros hacia arriba**; es decir, el punto final está en el primer cuadrante (I).

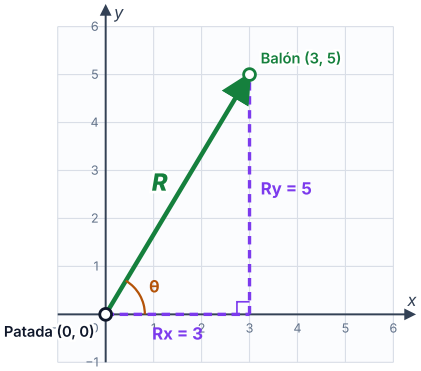
Paso 3 · Comprobación sumando coordenadas

Para sumar vectores con coordenadas se suman **las x con las x** y **las y con las y**:

```
R = A + B = (5, 2) + (-2, 3) = (5 + (-2), 2 + 3) = (3, 5)
```

✔ El resultado de la suma de coordenadas coincide con el punto que leímos en el gráfico. ¡La suma gráfica es correcta!

Paso 4 · Profundización: tamaño (magnitud) y dirección de R



Las componentes Rx y Ry forman, junto con R, un triángulo rectángulo.

Las componentes de R son los catetos de un triángulo rectángulo y R es la hipotenusa. Por el **teorema de Pitágoras**:

```
|R| = √(Rx² + Ry²) = √(3² + 5²) = √(9 + 25) = √34 ≈ 5,83 m
```

El ángulo θ que forma R con el eje x positivo (hacia la derecha) se obtiene con la tangente:

```
tan θ = |Ry| / |Rx| = 5 / 3  ⇒  θ ≈ 59° hacia arriba
```

Esta parte va más allá de lo pedido en grado séptimo; sirve para saber "qué tan lejos en línea recta" quedó el objeto. Puedes comprobarlo con una regla: R mide aproximadamente 5,8 cuadros.

Interpretación

Aquí aparece por primera vez un movimiento hacia la izquierda, que se escribe con signo negativo (−2). Ese movimiento "deshace" parte del avance hacia la derecha: de los 5 m a la derecha, el balón regresa 2 m, así que en total solo quedó 3 m a la derecha. En el eje vertical, en cambio, los dos movimientos van hacia arriba y se acumulan: 2 + 3 = 5 m.

RESPUESTA
R = (3, 5): **3 m a la derecha y 5 m hacia arriba** del punto de partida. Distancia en línea recta ≈ 5,83 m, con dirección ≈ 59° hacia arriba respecto a la horizontal derecha.

4 El colibrí de la huerta escolar

Un colibrí vuela en la huerta del Liceo. Visto de frente, como en un plano, primero vuela 3 m a la izquierda y 2 m hacia arriba hasta una flor (vector A). Luego vuela 1 m a la izquierda y 4 m hacia arriba hasta la rama de un árbol (vector B). Cada cuadro representa 1 m.

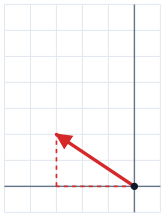
¿Dónde quedó el colibrí respecto al punto donde empezó a volar?

Paso 1 · Identificar los datos y escribir las coordenadas

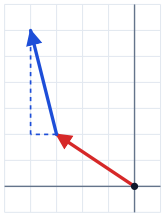
Usamos la convención del plano cartesiano: **derecha = +x**, **izquierda = −x**, **arriba = +y**, **abajo = −y**. Cada vector se escribe como un par ordenado (x, y): primero el movimiento horizontal y después el vertical.

Vector	Descripción del movimiento	Componente x	Componente y	Coordenadas
A	3 a la izquierda y 2 hacia arriba	−3 (a la izquierda)	2 (hacia arriba)	**(−3, 2)**
B	1 a la izquierda y 4 hacia arriba	−1 (a la izquierda)	4 (hacia arriba)	**(−1, 4)**

Paso 2 · Suma gráfica por el método del triángulo



① Desde el origen (0, 0) se cuentan 3 cuadros a la izquierda y 2 hacia arriba: se dibuja ***A***.



② Desde la **punta** de A, (−3, 2), se cuentan 1 cuadros a la izquierda y 4 hacia arriba: se dibuja ***B***.



③ Se une el origen con la punta de B: esa flecha es la resultante ***R***.

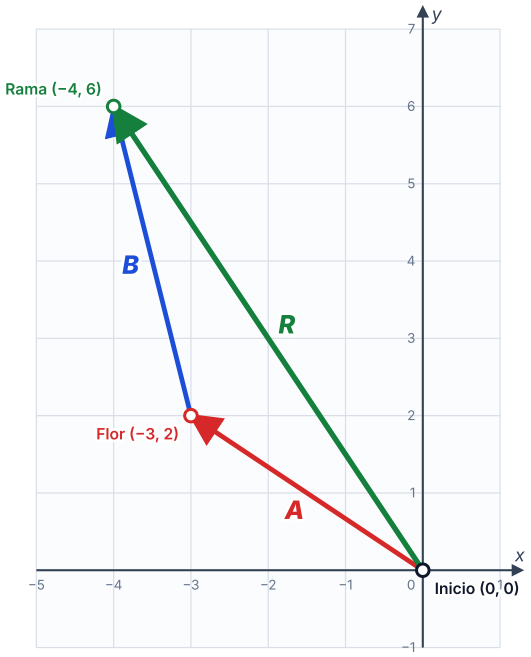


Figura 4. Método del triángulo: A se dibuja desde el origen, B se coloca “cola con punta” a continuación de A, y la resultante R = A + B cierra el triángulo, desde el origen hasta la punta de B. (1 cuadro = 1 m)

Lectura del gráfico: la punta de la resultante cae en el punto **(−4, 6)**. Contando cuadros desde el origen, R avanza **4 cuadros a la izquierda** y **6 cuadros hacia arriba**; es decir, el punto final está en el segundo cuadrante (II).

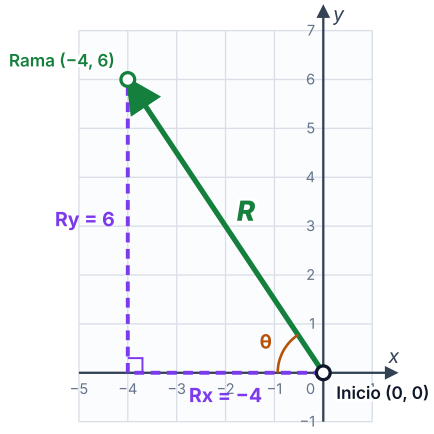
Paso 3 · Comprobación sumando coordenadas

Para sumar vectores con coordenadas se suman **las x con las x** y **las y con las y**:

```
R = A + B = (-3, 2) + (-1, 4) = (-3 + (-1), 2 + 4) = (-4, 6)
```

✔ El resultado de la suma de coordenadas coincide con el punto que leímos en el gráfico. ¡La suma gráfica es correcta!

Paso 4 · Profundización: tamaño (magnitud) y dirección de R



Las componentes Rx y Ry forman, junto con R, un triángulo rectángulo.

Las componentes de R son los catetos de un triángulo rectángulo y R es la hipotenusa. Por el **teorema de Pitágoras**:

```
|R| = √(Rx² + Ry²) = √((-4)² + 6²) = √(16 + 36) = √52 ≈ 7,21 m
```

El ángulo θ que forma R con el eje x negativo (hacia la izquierda) se obtiene con la tangente:

```
tan θ = |Ry| / |Rx| = 6 / 4  ⇒  θ ≈ 56,3° hacia arriba
```

Esta parte va más allá de lo pedido en grado séptimo; sirve para saber "qué tan lejos en línea recta" quedó el objeto. Puedes comprobarlo con una regla: R mide aproximadamente 7,2 cuadros.

Interpretación

Ambos vuelos van hacia la izquierda y hacia arriba, por eso todo el dibujo queda en el segundo cuadrante (x negativa, y positiva). El colibrí terminó en la rama, 4 m a la izquierda y 6 m más arriba del punto donde empezó.

RESPUESTA
R = (−4, 6): **4 m a la izquierda y 6 m hacia arriba** del punto de partida. Distancia en línea recta ≈ 7,21 m, con dirección ≈ 56,3° hacia arriba respecto a la horizontal izquierda.

5 En lancha por la Laguna de la Cocha

Don Jairo pasea turistas en lancha por la Laguna de la Cocha. Sale del muelle y recorre 4 km a la derecha y 3 km hacia abajo. Luego recorre 2 km a la derecha y 5 km hacia arriba. Cada cuadro representa 1 km.

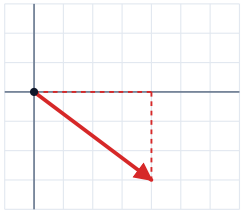
¿Dónde quedó la lancha respecto al muelle?

Paso 1 · Identificar los datos y escribir las coordenadas

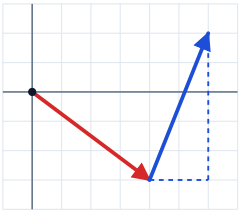
Usamos la convención del plano cartesiano: **derecha = +x**, **izquierda = −x**, **arriba = +y**, **abajo = −y**. Cada vector se escribe como un par ordenado (x, y): primero el movimiento horizontal y después el vertical.

Vector	Descripción del movimiento	Componente x	Componente y	Coordenadas
A	4 a la derecha y 3 hacia abajo	4 (a la derecha)	−3 (hacia abajo)	**(4, −3)**
B	2 a la derecha y 5 hacia arriba	2 (a la derecha)	5 (hacia arriba)	**(2, 5)**

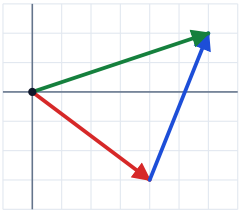
Paso 2 · Suma gráfica por el método del triángulo



① Desde el origen (0, 0) se cuentan 4 cuadros a la derecha y 3 hacia abajo: se dibuja ***A***.



② Desde la **punta** de A, (4, −3), se cuentan 2 cuadros a la derecha y 5 hacia arriba: se dibuja ***B***.



③ Se une el origen con la punta de B: esa flecha es la resultante ***R***.

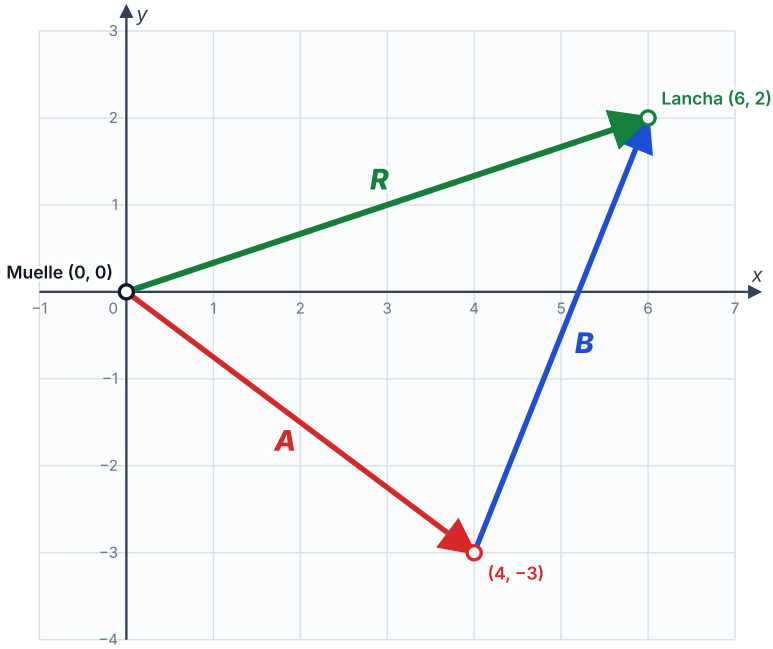


Figura 5. Método del triángulo: A se dibuja desde el origen, B se coloca "cola con punta" a continuación de A, y la resultante R = A + B cierra el triángulo, desde el origen hasta la punta de B. (1 cuadro = 1 km)

Lectura del gráfico: la punta de la resultante cae en el punto **(6, 2)**. Contando cuadros desde el origen, R avanza **6 cuadros a la derecha** y **2 cuadros hacia arriba**; es decir, el punto final está en el primer cuadrante (I).

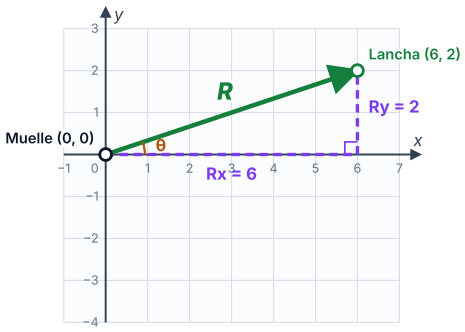
Paso 3 · Comprobación sumando coordenadas

Para sumar vectores con coordenadas se suman **las x con las x** y **las y con las y**:

```
R = A + B = (4, -3) + (2, 5) = (4 + 2, -3 + 5) = (6, 2)
```

✔ El resultado de la suma de coordenadas coincide con el punto que leímos en el gráfico. ¡La suma gráfica es correcta!

Paso 4 · Profundización: tamaño (magnitud) y dirección de R



Las componentes Rx y Ry forman, junto con R, un triángulo rectángulo.

Las componentes de R son los catetos de un triángulo rectángulo y R es la hipotenusa. Por el **teorema de Pitágoras**:

```
|R| = √(Rx² + Ry²) = √(6² + 2²) = √(36 + 4) = √40 ≈ 6,32 km
```

El ángulo θ que forma R con el eje x positivo (hacia la derecha) se obtiene con la tangente:

```
tan θ = |Ry| / |Rx| = 2 / 6  ⇒  θ ≈ 18,4° hacia arriba
```

Esta parte va más allá de lo pedido en grado séptimo; sirve para saber "qué tan lejos en línea recta" quedó el objeto. Puedes comprobarlo con una regla: R mide aproximadamente 6,3 cuadros.

Interpretación

La lancha primero bajó 3 km y luego subió 5 km, así que terminó 2 km por encima del nivel del muelle (5 − 3 = 2). Horizontalmente siempre avanzó hacia la derecha: 4 + 2 = 6 km. El primer tramo queda en el cuarto cuadrante, pero el punto final está en el primero.

RESPUESTA
R = (6, 2): **6 km a la derecha y 2 km hacia arriba** del punto de partida. Distancia en línea recta ≈ 6,32 km, con dirección ≈ 18,4° hacia arriba respecto a la horizontal derecha.

6 Un dron que vigila el Volcán Galeras

Un dron de monitoreo despega cerca del Volcán Galeras. En el mapa, primero vuela 4 km a la izquierda y 2 km hacia abajo. Después vuela 1 km a la derecha y 3 km hacia abajo. Cada cuadro representa 1 km.

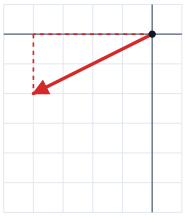
¿Cuál es el desplazamiento total del dron desde el punto de despegue?

Paso 1 · Identificar los datos y escribir las coordenadas

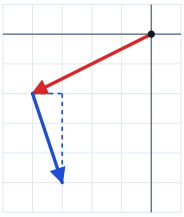
Usamos la convención del plano cartesiano: **derecha = +x**, **izquierda = −x**, **arriba = +y**, **abajo = −y**. Cada vector se escribe como un par ordenado (x, y): primero el movimiento horizontal y después el vertical.

Vector	Descripción del movimiento	Componente x	Componente y	Coordenadas
A	4 a la izquierda y 2 hacia abajo	−4 (a la izquierda)	−2 (hacia abajo)	**(−4, −2)**
B	1 a la derecha y 3 hacia abajo	1 (a la derecha)	−3 (hacia abajo)	**(1, −3)**

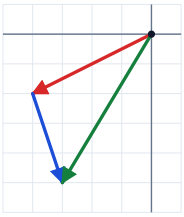
Paso 2 · Suma gráfica por el método del triángulo



① Desde el origen (0, 0) se cuentan 4 cuadros a la izquierda y 2 hacia abajo: se dibuja ***A***.



② Desde la **punta** de A, (−4, −2), se cuentan 1 cuadros a la derecha y 3 hacia abajo: se dibuja ***B***.



③ Se une el origen con la punta de B: esa flecha es la resultante ***R***.

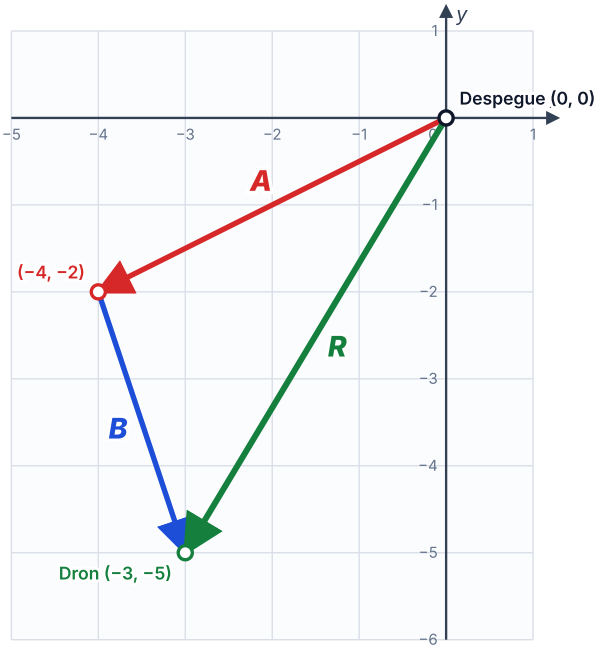


Figura 6. Método del triángulo: A se dibuja desde el origen, B se coloca “cola con punta” a continuación de A, y la resultante R = A + B cierra el triángulo, desde el origen hasta la punta de B. (1 cuadro = 1 km)

Lectura del gráfico: la punta de la resultante cae en el punto **(−3, −5)**. Contando cuadros desde el origen, R avanza **3 cuadros a la izquierda** y **5 cuadros hacia abajo**; es decir, el punto final está en el tercer cuadrante (III).

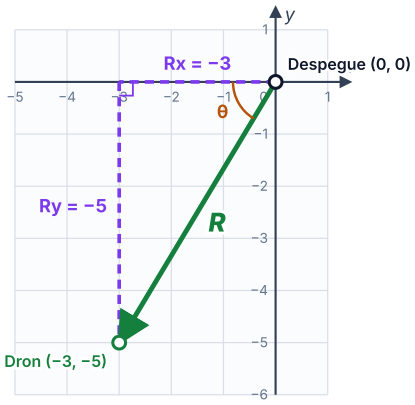
Paso 3 · Comprobación sumando coordenadas

Para sumar vectores con coordenadas se suman **las x con las x** y **las y con las y**:

```
R = A + B = (-4, -2) + (1, -3) = (-4 + 1, -2 + (-3)) = (-3, -5)
```

✔ El resultado de la suma de coordenadas coincide con el punto que leímos en el gráfico. ¡La suma gráfica es correcta!

Paso 4 · Profundización: tamaño (magnitud) y dirección de R



Las componentes Rx y Ry forman, junto con R, un triángulo rectángulo.

Las componentes de R son los catetos de un triángulo rectángulo y R es la hipotenusa. Por el **teorema de Pitágoras**:

```
|R| = √(Rx² + Ry²) = √((-3)² + (-5)²) = √(9 + 25) = √34 ≈ 5,83 km
```

El ángulo θ que forma R con el eje x negativo (hacia la izquierda) se obtiene con la tangente:

```
tan θ = |Ry| / |Rx| = 5 / 3  ⇒  θ ≈ 59° hacia abajo
```

Esta parte va más allá de lo pedido en grado séptimo; sirve para saber "qué tan lejos en línea recta" quedó el objeto. Puedes comprobarlo con una regla: R mide aproximadamente 5,8 cuadros.

Interpretación

Ambas componentes del resultado son negativas, por eso el dron termina en el tercer cuadrante: 3 km a la izquierda y 5 km hacia abajo del punto de despegue. Fíjate que el kilómetro hacia la derecha del segundo vuelo compensó parcialmente los 4 km a la izquierda del primero (−4 + 1 = −3).

RESPUESTA
R = (−3, −5): **3 km a la izquierda y 5 km hacia abajo** del punto de partida. Distancia en línea recta ≈ 5,83 km, con dirección ≈ 59° hacia abajo respecto a la horizontal izquierda.

7 En bicicleta desde la Plaza de Nariño

Sofía sale en bicicleta desde la Plaza de Nariño, en el centro de Pasto. Recorre 5 cuadras a la izquierda y 3 cuadras hacia arriba. Después recorre 7 cuadras a la derecha y 1 cuadra hacia arriba. Cada cuadro representa 1 cuadra.

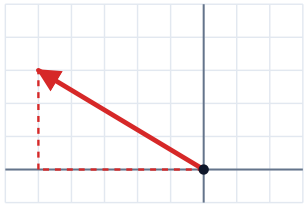
¿Dónde quedó Sofía respecto a la Plaza de Nariño?

Paso 1 · Identificar los datos y escribir las coordenadas

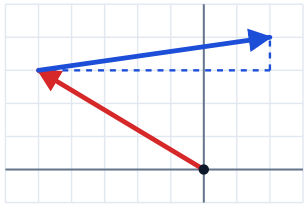
Usamos la convención del plano cartesiano: **derecha = +x**, **izquierda = −x**, **arriba = +y**, **abajo = −y**. Cada vector se escribe como un par ordenado (x, y): primero el movimiento horizontal y después el vertical.

Vector	Descripción del movimiento	Componente x	Componente y	Coordenadas
A	5 a la izquierda y 3 hacia arriba	−5 (a la izquierda)	3 (hacia arriba)	**(−5, 3)**
B	7 a la derecha y 1 hacia arriba	7 (a la derecha)	1 (hacia arriba)	**(7, 1)**

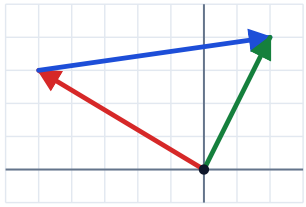
Paso 2 · Suma gráfica por el método del triángulo



① Desde el origen (0, 0) se cuentan 5 cuadros a la izquierda y 3 hacia arriba: se dibuja ***A***.



② Desde la **punta** de A, (−5, 3), se cuentan 7 cuadros a la derecha y 1 hacia arriba: se dibuja ***B***.



③ Se une el origen con la punta de B: esa flecha es la resultante ***R***.

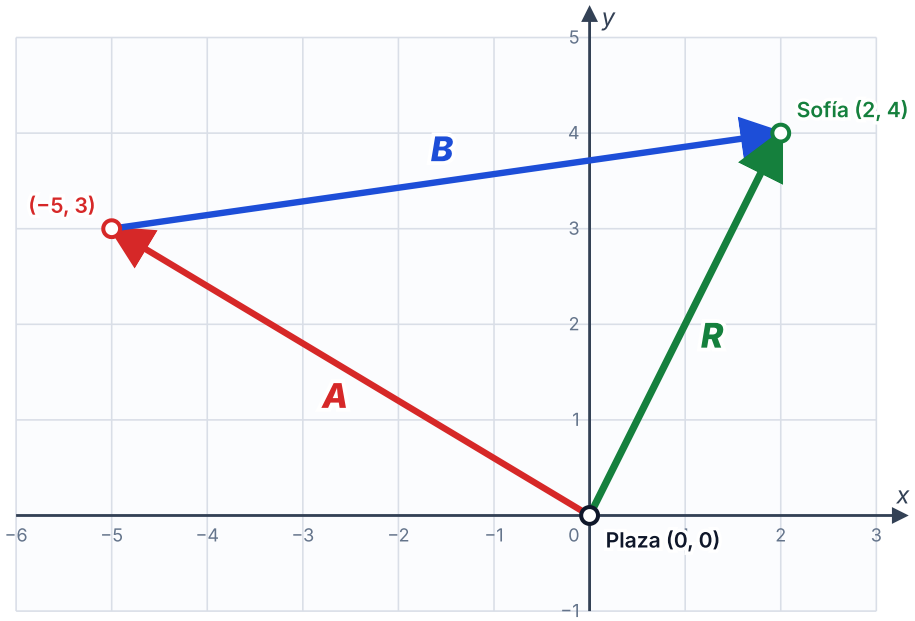


Figura 7. Método del triángulo: A se dibuja desde el origen, B se coloca “cola con punta” a continuación de A, y la resultante R = A + B cierra el triángulo, desde el origen hasta la punta de B. (1 cuadro = 1 cuadra)

Lectura del gráfico: la punta de la resultante cae en el punto **(2, 4)**. Contando cuadros desde el origen, R avanza **2 cuadros a la derecha** y **4 cuadros hacia arriba**; es decir, el punto final está en el primer cuadrante (I).

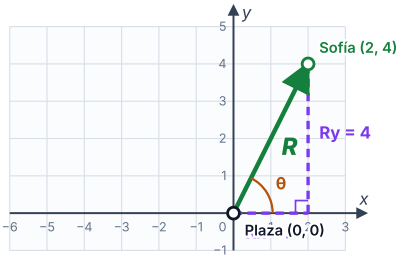
Paso 3 · Comprobación sumando coordenadas

Para sumar vectores con coordenadas se suman **las x con las x** y **las y con las y**:

```
R = A + B = (-5, 3) + (7, 1) = (-5 + 7, 3 + 1) = (2, 4)
```

✔ El resultado de la suma de coordenadas coincide con el punto que leímos en el gráfico. ¡La suma gráfica es correcta!

Paso 4 · Profundización: tamaño (magnitud) y dirección de R



Las componentes Rx y Ry forman, junto con R, un triángulo rectángulo.

Las componentes de R son los catetos de un triángulo rectángulo y R es la hipotenusa. Por el **teorema de Pitágoras**:

```
|R| = √(Rx² + Ry²) = √(2² + 4²) = √(4 + 16) = √20 ≈ 4,47 cuadras
```

El ángulo θ que forma R con el eje x positivo (hacia la derecha) se obtiene con la tangente:

```
tan θ = |Ry| / |Rx| = 4 / 2  ⇒  θ ≈ 63,4° hacia arriba
```

Esta parte va más allá de lo pedido en grado séptimo; sirve para saber "qué tan lejos en línea recta" quedó el objeto. Puedes comprobarlo con una regla: R mide aproximadamente 4,5 cuadros.

Interpretación

Este caso es interesante: Sofía primero se fue hacia la izquierda, pero luego se devolvió hacia la derecha recorriendo más cuadras (7 > 5). Por eso terminó del lado derecho de la plaza, a 2 cuadras. Recorrió 16 cuadras en total, pero quedó a solo unas 4,5 cuadras en línea recta de la plaza.

RESPUESTA
R = (2, 4): **2 cuadras a la derecha y 4 cuadras hacia arriba** del punto de partida. Distancia en línea recta ≈ 4,47 cuadras, con dirección ≈ 63,4° hacia arriba respecto a la horizontal derecha.

8 El viaje de la chiva turística

Una chiva turística sale de Pasto a recorrer el departamento. Primero recorre 60 km a la derecha y 20 km hacia abajo. Luego recorre 30 km a la izquierda y 40 km hacia abajo. Cada cuadro del plano representa 10 km.

¿Cuál es el desplazamiento total de la chiva? Exprésalo en cuadros y en kilómetros.

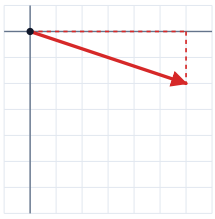
Paso 1 · Identificar los datos y escribir las coordenadas

Usamos la convención del plano cartesiano: **derecha = +x**, **izquierda = −x**, **arriba = +y**, **abajo = −y**. Cada vector se escribe como un par ordenado (x, y): primero el movimiento horizontal y después el vertical.

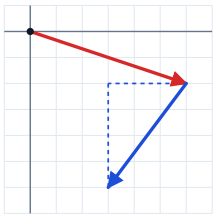
¡Atención con la escala! Cada cuadro representa **10 km**. Para dibujar, convertimos cada distancia a cuadros dividiendo entre 10:

Vector	Descripción	En km	Conversión (÷ 10)	En cuadros
A	60 km a la derecha y 20 km hacia abajo	(60, −20)	60 ÷ 10 = 6 ; −20 ÷ 10 = −2	**(6, −2)**
B	30 km a la izquierda y 40 km hacia abajo	(−30, −40)	−30 ÷ 10 = −3 ; −40 ÷ 10 = −4	**(−3, −4)**

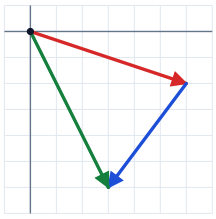
Paso 2 · Suma gráfica por el método del triángulo



① Desde el origen (0, 0) se cuentan 6 cuadros a la derecha y 2 hacia abajo: se dibuja ***A***.



② Desde la **punta** de A, (6, −2), se cuentan 3 cuadros a la izquierda y 4 hacia abajo: se dibuja ***B***.



③ Se une el origen con la punta de B: esa flecha es la resultante ***R***.

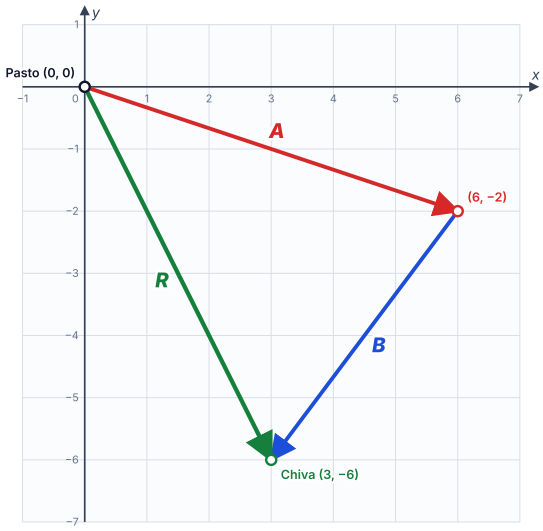


Figura 8. Método del triángulo: A se dibuja desde el origen, B se coloca “cola con punta” a continuación de A, y la resultante R = A + B cierra el triángulo, desde el origen hasta la punta de B. (1 cuadro = 10 km)

Lectura del gráfico: la punta de la resultante cae en el punto **(3, −6)**. Contando cuadros desde el origen, R avanza **3 cuadros a la derecha** y **6 cuadros hacia abajo**; es decir, el punto final está en el cuarto cuadrante (IV).

Paso 3 · Comprobación sumando coordenadas

Para sumar vectores con coordenadas se suman **las x con las x** y **las y con las y**:

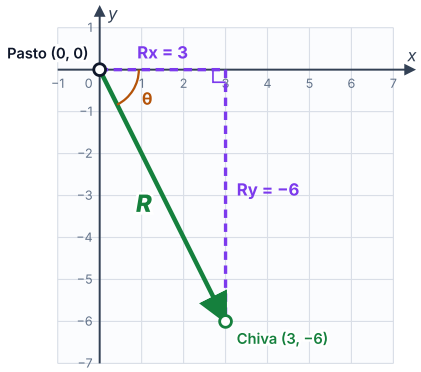
```
R = A + B = (6, -2) + (-3, -4) = (6 + (-3), -2 + (-4)) = (3, -6)
```

Convertimos de nuevo a km multiplicando por 10: (3 × 10, −6 × 10) = **(30, −60) km**. También podemos verificarlo sumando directamente en km:

```
(60, -20) + (-30, -40) = (60 + (-30), -20 + (-40)) = (30, -60) km ✔
```

✔ El resultado de la suma de coordenadas coincide con el punto que leímos en el gráfico. ¡La suma gráfica es correcta!

Paso 4 · Profundización: tamaño (magnitud) y dirección de R



Las componentes Rx y Ry forman, junto con R, un triángulo rectángulo.

Las componentes de R son los catetos de un triángulo rectángulo y R es la hipotenusa. Por el **teorema de Pitágoras**:

```
|R| = √(Rx² + Ry²) = √(3² + (-6)²) = √(9 + 36) = √45 ≈ 6,71 cuadros
```

```
En km: |R| ≈ 6,71 × 10 ≈ 67,1 km
```

El ángulo θ que forma R con el eje x positivo (hacia la derecha) se obtiene con la tangente:

```
tan θ = |Ry| / |Rx| = 6 / 3  ⇒  θ ≈ 63,4° hacia abajo
```

Esta parte va más allá de lo pedido en grado séptimo; sirve para saber "qué tan lejos en línea recta" quedó el objeto. Puedes comprobarlo con una regla: R mide aproximadamente 6,7 cuadros.

Interpretación

Como cada cuadro vale 10 km, primero hay que convertir los kilómetros a cuadros (dividiendo entre 10) para poder dibujar. Al final se multiplica por 10 para volver a kilómetros. La chiva terminó 30 km a la derecha y 60 km hacia abajo de Pasto (cuarto cuadrante).

RESPUESTA
R = (3, −6) en cuadros = (30, −60) km: es decir, **30 km a la derecha y 60 km hacia abajo** (3 y 6 cuadros). Distancia en línea recta ≈ 6,71 cuadros ≈ 67,1 km.

9 La cometa de agosto

En agosto, el mes de las cometas, Juliana eleva su cometa en un parque de Pasto. Vista de frente, una ráfaga de viento mueve la cometa 6 m a la derecha y 4 m hacia arriba. Luego otra ráfaga la mueve 8 m a la izquierda y 6 m hacia arriba. Cada cuadro del plano representa 2 m.

¿Cuál es el desplazamiento total de la cometa? Exprésalo en cuadros y en metros.

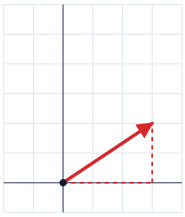
Paso 1 · Identificar los datos y escribir las coordenadas

Usamos la convención del plano cartesiano: **derecha = +x**, **izquierda = −x**, **arriba = +y**, **abajo = −y**. Cada vector se escribe como un par ordenado (x, y): primero el movimiento horizontal y después el vertical.

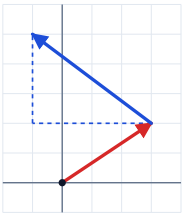
¡Atención con la escala! Cada cuadro representa **2 m**. Para dibujar, convertimos cada distancia a cuadros dividiendo entre 2:

Vector	Descripción	En m	Conversión (÷ 2)	En cuadros
A	6 m a la derecha y 4 m hacia arriba	(6, 4)	6 ÷ 2 = 3 ; 4 ÷ 2 = 2	**(3, 2)**
B	8 m a la izquierda y 6 m hacia arriba	(−8, 6)	−8 ÷ 2 = −4 ; 6 ÷ 2 = 3	**(−4, 3)**

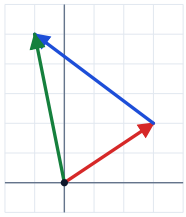
Paso 2 · Suma gráfica por el método del triángulo



① Desde el origen (0, 0) se cuentan 3 cuadros a la derecha y 2 hacia arriba: se dibuja ***A***.



② Desde la **punta** de A, (3, 2), se cuentan 4 cuadros a la izquierda y 3 hacia arriba: se dibuja ***B***.



③ Se une el origen con la punta de B: esa flecha es la resultante ***R***.

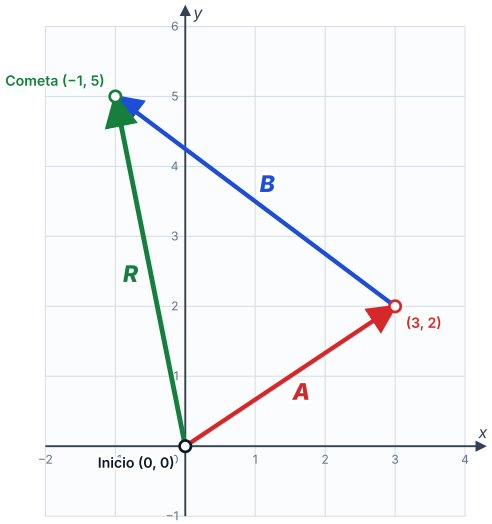


Figura 9. Método del triángulo: A se dibuja desde el origen, B se coloca “cola con punta” a continuación de A, y la resultante R = A + B cierra el triángulo, desde el origen hasta la punta de B. (1 cuadro = 2 m)

Lectura del gráfico: la punta de la resultante cae en el punto **(−1, 5)**. Contando cuadros desde el origen, R avanza **1 cuadros a la izquierda** y **5 cuadros hacia arriba**; es decir, el punto final está en el segundo cuadrante (II).

Paso 3 · Comprobación sumando coordenadas

Para sumar vectores con coordenadas se suman **las x con las x** y **las y con las y**:

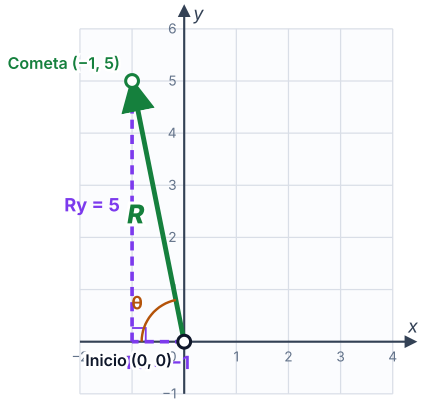
```
R = A + B = (3, 2) + (-4, 3) = (3 + (-4), 2 + 3) = (-1, 5)
```

Convertimos de nuevo a m multiplicando por 2: (−1 × 2, 5 × 2) = **(−2, 10) m**. También podemos verificarlo sumando directamente en m:

```
(6, 4) + (-8, 6) = (6 + (-8), 4 + 6) = (-2, 10) m ✔
```

✔ El resultado de la suma de coordenadas coincide con el punto que leímos en el gráfico. ¡La suma gráfica es correcta!

Paso 4 · Profundización: tamaño (magnitud) y dirección de R



Las componentes Rx y Ry forman, junto con R, un triángulo rectángulo.

Las componentes de R son los catetos de un triángulo rectángulo y R es la hipotenusa. Por el **teorema de Pitágoras**:

```
|R| = √(Rx² + Ry²) = √((-1)² + 5²) = √(1 + 25) = √26 ≈ 5,1 cuadros
```

```
En m: |R| ≈ 5,1 × 2 ≈ 10,2 m
```

El ángulo θ que forma R con el eje x negativo (hacia la izquierda) se obtiene con la tangente:

```
tan θ = |Ry| / |Rx| = 5 / 1  ⇒  θ ≈ 78,7° hacia arriba
```

Esta parte va más allá de lo pedido en grado séptimo; sirve para saber "qué tan lejos en línea recta" quedó el objeto. Puedes comprobarlo con una regla: R mide aproximadamente 5,1 cuadros.

Interpretación

La segunda ráfaga empujó la cometa más hacia la izquierda (8 m) de lo que la primera la había llevado a la derecha (6 m), por eso al final quedó 2 m a la izquierda del punto inicial. En vertical las dos ráfagas la subieron: en total 10 m. La cometa quedó casi encima de donde empezó, pero mucho más alta.

RESPUESTA
R = (−1, 5) en cuadros = (−2, 10) m: es decir, **2 m a la izquierda y 10 m hacia arriba** (1 y 5 cuadros). Distancia en línea recta ≈ 5,1 cuadros ≈ 10,2 m.

10 Visita al Santuario de Las Lajas

Valentina visita el Santuario de Las Lajas, en Ipiales. En el plano de la plaza, camina 15 m a la izquierda y 20 m hacia abajo para comprar una vela. Luego camina 10 m a la izquierda y 30 m hacia arriba hasta el mirador. Cada cuadro del plano representa 5 m.

¿Dónde quedó Valentina respecto al punto de partida? Exprésalo en cuadros y en metros.

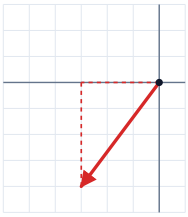
Paso 1 · Identificar los datos y escribir las coordenadas

Usamos la convención del plano cartesiano: **derecha = +x**, **izquierda = −x**, **arriba = +y**, **abajo = −y**. Cada vector se escribe como un par ordenado (x, y): primero el movimiento horizontal y después el vertical.

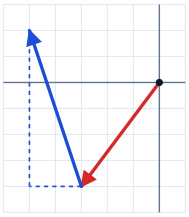
¡Atención con la escala! Cada cuadro representa **5 m**. Para dibujar, convertimos cada distancia a cuadros dividiendo entre 5:

Vector	Descripción	En m	Conversión (÷ 5)	En cuadros
A	15 m a la izquierda y 20 m hacia abajo	(−15, −20)	−15 ÷ 5 = −3 ; −20 ÷ 5 = −4	**(−3, −4)**
B	10 m a la izquierda y 30 m hacia arriba	(−10, 30)	−10 ÷ 5 = −2 ; 30 ÷ 5 = 6	**(−2, 6)**

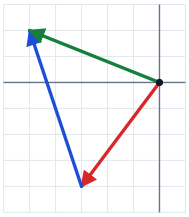
Paso 2 · Suma gráfica por el método del triángulo



① Desde el origen (0, 0) se cuentan 3 cuadros a la izquierda y 4 hacia abajo: se dibuja ***A***.



② Desde la **punta** de A, (−3, −4), se cuentan 2 cuadros a la izquierda y 6 hacia arriba: se dibuja ***B***.



③ Se une el origen con la punta de B: esa flecha es la resultante ***R***.

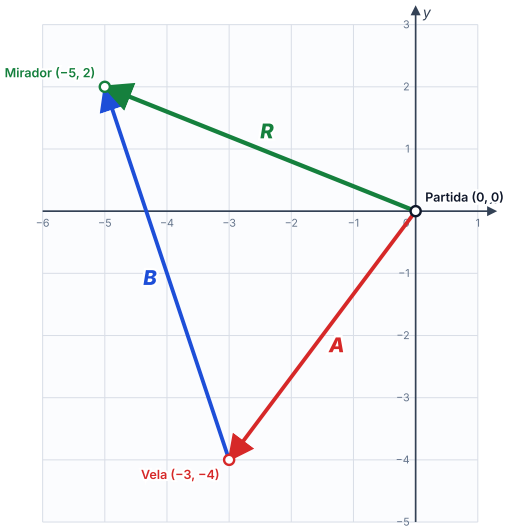


Figura 10. Método del triángulo: A se dibuja desde el origen, B se coloca “cola con punta” a continuación de A, y la resultante R = A + B cierra el triángulo, desde el origen hasta la punta de B. (1 cuadro = 5 m)

Lectura del gráfico: la punta de la resultante cae en el punto **(−5, 2)**. Contando cuadros desde el origen, R avanza **5 cuadros a la izquierda** y **2 cuadros hacia arriba**; es decir, el punto final está en el segundo cuadrante (II).

Paso 3 · Comprobación sumando coordenadas

Para sumar vectores con coordenadas se suman **las x con las x** y **las y con las y**:

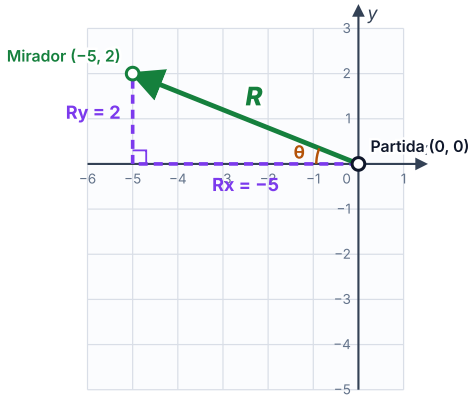
```
R = A + B = (-3, -4) + (-2, 6) = (-3 + (-2), -4 + 6) = (-5, 2)
```

Convertimos de nuevo a m multiplicando por 5: (−5 × 5, 2 × 5) = **(−25, 10) m**. También podemos verificarlo sumando directamente en m:

```
(-15, -20) + (-10, 30) = (-15 + (-10), -20 + 30) = (-25, 10) m ✔
```

✔ El resultado de la suma de coordenadas coincide con el punto que leímos en el gráfico. ¡La suma gráfica es correcta!

Paso 4 · Profundización: tamaño (magnitud) y dirección de R



Las componentes Rx y Ry forman, junto con R, un triángulo rectángulo.

Las componentes de R son los catetos de un triángulo rectángulo y R es la hipotenusa. Por el **teorema de Pitágoras**:

```
|R| = √(Rx² + Ry²) = √((-5)² + 2²) = √(25 + 4) = √29 ≈ 5,39 cuadros
```

```
En m: |R| ≈ 5,39 × 5 ≈ 26,9 m
```

El ángulo θ que forma R con el eje x negativo (hacia la izquierda) se obtiene con la tangente:

```
tan θ = |Ry| / |Rx| = 2 / 5  ⇒  θ ≈ 21,8° hacia arriba
```

Esta parte va más allá de lo pedido en grado séptimo; sirve para saber "qué tan lejos en línea recta" quedó el objeto. Puedes comprobarlo con una regla: R mide aproximadamente 5,4 cuadros.

Interpretación

Valentina bajó 20 m para comprar la vela y luego subió 30 m hasta el mirador, así que terminó 10 m por encima de su punto de partida. Horizontalmente siempre caminó hacia la izquierda: 15 + 10 = 25 m. El mirador queda en el segundo cuadrante respecto al punto de partida.

RESPUESTA
R = (−5, 2) en cuadros = (−25, 10) m: es decir, **25 m a la izquierda y 10 m hacia arriba** (5 y 2 cuadros). Distancia en línea recta ≈ 5,39 cuadros ≈ 26,9 m.

Tabla resumen de resultados

#	Problema	A	B	R = A + B	R en unidades reales	|R| aprox.
1	La carroza del carnaval	(3, 2)	(2, 4)	**(5, 6)**	(5, 6) cuadras	7,81 cuadras
2	Camino a la casa de la abuela	(4, 1)	(2, 3)	**(6, 4)**	(6, 4) cuadras	7,21 cuadras
3	Un pase en el Estadio Libertad	(5, 2)	(−2, 3)	**(3, 5)**	(3, 5) m	5,83 m
4	El colibrí de la huerta escolar	(−3, 2)	(−1, 4)	**(−4, 6)**	(−4, 6) m	7,21 m
5	En lancha por la Laguna de la Cocha	(4, −3)	(2, 5)	**(6, 2)**	(6, 2) km	6,32 km
6	Un dron que vigila el Volcán Galeras	(−4, −2)	(1, −3)	**(−3, −5)**	(−3, −5) km	5,83 km
7	En bicicleta desde la Plaza de Nariño	(−5, 3)	(7, 1)	**(2, 4)**	(2, 4) cuadras	4,47 cuadras
8	El viaje de la chiva turística	(6, −2)	(−3, −4)	**(3, −6)**	(30, −60) km	6,71 cuadros = 67,1 km
9	La cometa de agosto	(3, 2)	(−4, 3)	**(−1, 5)**	(−2, 10) m	5,1 cuadros = 10,2 m
10	Visita al Santuario de Las Lajas	(−3, −4)	(−2, 6)	**(−5, 2)**	(−25, 10) m	5,39 cuadros = 26,9 m

En los problemas 8, 9 y 10 las columnas A, B y R están en cuadros (1 cuadro = 10 km, 2 m y 5 m respectivamente).

Conclusiones

• El método del triángulo consiste en poner los vectores uno a continuación del otro (cola con punta); la resultante va desde el inicio del primero hasta la punta del último.

• La suma gráfica y la suma de coordenadas siempre dan el mismo resultado: la segunda sirve para comprobar la primera.

• Los signos son fundamentales: movimientos en sentidos contrarios se compensan (problemas 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10), mientras que movimientos en el mismo sentido se acumulan.

• Cuando la escala no es 1, hay que convertir a cuadros para dibujar y volver a la unidad real al final (problemas 8, 9 y 10).

• El desplazamiento no es lo mismo que la distancia recorrida: el desplazamiento solo depende de dónde empiezas y dónde terminas.